

一般光滑流形上的 n -形式与积分理论

1 积分所在的几何空间： n 维光滑流形

我们不再局限于 $\mathbb{R}^n$ 。设 M 是一个拓扑空间，如果它局部上同胚于 $\mathbb{R}^n$ ，则称其为 n 维流形。具体而言， M 配备了一个图册 (Atlas) $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ ，其中：

1. U_α 是 M 上的开集，且 $\bigcup_\alpha U_\alpha = M$ 。
2. $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$ 是同胚映射。 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 称为局部坐标卡 (Local Chart)。
3. 相容性 (Smoothness)：对于任意重叠的坐标卡，转移映射 (Transition map) $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 必须是 C^∞ 的光滑映射。

在坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 内，流形上的点 p 可以用 n 个实数 $(x^1, \dots, x^n)$ 来唯一表示。

2 流形的定向 (Orientation)

在普通的黎曼积分中，积分区间的上下限决定了积分的符号（方向）。在一般流形上，我们通过约束图册的转移映射来定义定向。

定义：如果存在一个图册 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ ，使得对于所有重叠的 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ ，转移映射 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 的雅可比行列式严格大于零：

$$\det(D(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})) > 0 \quad (1)$$

则称流形 M 是**可定向的 (Orientable)**。选定这样一个图册，就等于赋予了流形一个**定向**。几何意义是：当我们在流形的不同局部网格之间移动时，网格的“手性”或“正反面”不会发生翻转（排除了莫比乌斯带的情况）。

3 局部坐标系下的 n -形式

设 ω 是流形 M 上的一个 n -形式（即最高阶形式，Top Form）。在某个局部坐标卡 (U, φ) 中，设局部坐标为 $(x^1, x^2, \dots, x^n)$ ，那么 ω 在该图表上可以唯一表示为：

$$\omega|_U = f(x^1, x^2, \dots, x^n) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n \quad (2)$$

其中 f 是定义在局部区域 U 上的光滑函数。正如你所说，这就是把 n -形式“射”（限制）到坐标卡上的解析表达。

4 积分的严格计算：从局部到整体

我们要计算实数 $\int_M \omega$ 。这里的核心策略是：把流形上的积分，拉回到坐标卡映射在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集上计算。

4.1 情况一： ω 的支撑集完全包含在一个坐标卡内

假设 ω 只在局部区域 U_α 内非零。我们利用坐标映射 $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$ ，将其拉回到 $\mathbb{R}^n$ 中积分：

$$\int_M \omega := \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} (\varphi_\alpha^{-1})^* \omega = \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} f(x^1, \dots, x^n) dx^1 dx^2 \dots dx^n \quad (3)$$

等式最右侧已经是微积分课程中标准的 n 重黎曼积分（或勒贝格积分）。由于流形已经定向，雅可比行列式为正，这保证了如果我们换一个坐标卡来算，利用多元微积分的变量代换定理，算出的实数结果是绝对相等的。

4.2 情况二：一般情况（利用单位分解）

如果 ω 分布在整个流形上，横跨了多个坐标卡，我们不能简单地在每个卡里积分后相加，因为重叠区域会被重复计算。我们引入拓扑学中的核心工具：单位分解 (Partition of Unity)。

定理保证了，对于覆盖 M 的图册 $\{U_\alpha\}$ ，存在一组定义在 M 上的光滑函数 $\{\rho_\alpha\}$ ，满足：

1. $0 \leq \rho_\alpha(p) \leq 1, \quad \forall p \in M$
2. ρ_α 的支撑集完全包含在 U_α 中。
3. 对于 M 上的任意一点 p , $\sum_\alpha \rho_\alpha(p) = 1$ （在任意点的局部，只有有限个 ρ_α 非零）。

现在，我们利用 $\{\rho_\alpha\}$ 把 n -形式 ω 强行切碎：

$$\omega = 1 \cdot \omega = \left(\sum_\alpha \rho_\alpha \right) \omega = \sum_\alpha (\rho_\alpha \omega) \quad (4)$$

由于每一个片段 $\rho_\alpha \omega$ 的支撑集都被死死限制在单一坐标卡 U_α 内，它们满足“情况一”。因此，最终积分算出实数的公式为：

$$\int_M \omega := \sum_\alpha \int_{U_\alpha} \rho_\alpha \omega = \sum_\alpha \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} (\varphi_\alpha^{-1})^* (\rho_\alpha \omega) \quad (5)$$

通过单位分解，我们严谨地将一个全局的抽象积分，拆解成了若干个在 $\mathbb{R}^n$ 中进行的标准多重积分之和。